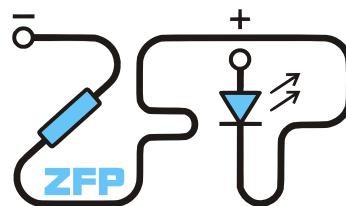


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 9

Název úlohy: Měření indexu lomu dvouhranolovým a polokulovým refraktometrem

Jméno: David Němec

Datum měření: 24. 3. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. Změřte index lomu a střední disperzi přiložené kapaliny v závislosti na koncentraci (stačí 5 různých koncentrací).
2. Změřte indexy lomu tří optických skel:
 - (a) vzorek s daným indexem lomu,
 - (b) simax nebo pyrex,
 - (c) jeden z očíslovaných kvádrů z krabičky „vzorky skel“.
3. Změřte index lomu řádného paprsku a index lomu mimořádného paprsku přiloženého dvojlomného materiálu v závislosti na směru šíření světla.
4. Z měření v bodu 3. stanovte, zda jde o kladný či záporný jednoosý krystal.
5. U všech naměřených hodnot indexu lomu určete chybu nepřímého měření.

2 Teorie

2.1 Zákon odrazu a lomu světla, mezní úhel

Při dopadu paprsku světla na rozhraní dvou prostředí pod úhlem α_1 (měřeným mezi normálou k rozhraní a směrem paprsku) se paprsek částečně odráží a částečně láme. Odražený i lomený paprsek leží v rovině dopadu, která je daná normálou k rozhraní a směrem dopadajícího paprsku. Podle zákona odrazu platí, že úhel odrazu α'_1 je roven úhlu dopadu α_1 [1]. Podle zákona lomu závisí úhel lomu α_t na úhlu dopadu, ale i na indexech lomu obou prostředí N_1 a N_2 , a to podle vztahu [1]

$$N_1 \sin \alpha_1 = N_2 \sin \alpha_t. \quad (1)$$

Při chodu paprsku z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí ($N_1 > N_2$) existuje mezní úhel α_m , pro který je úhel lomu α_t roven 90° . Pro úhly dopadu větší než mezní úhel již nedochází k lomu, ale k totálnímu odrazu paprsku. Rovnice (1) pak přejde na tvar [1]

$$\sin \alpha_m = \frac{N_2}{N_1}. \quad (2)$$

2.2 Měření indexu lomu dvouhranolovým refraktometrem

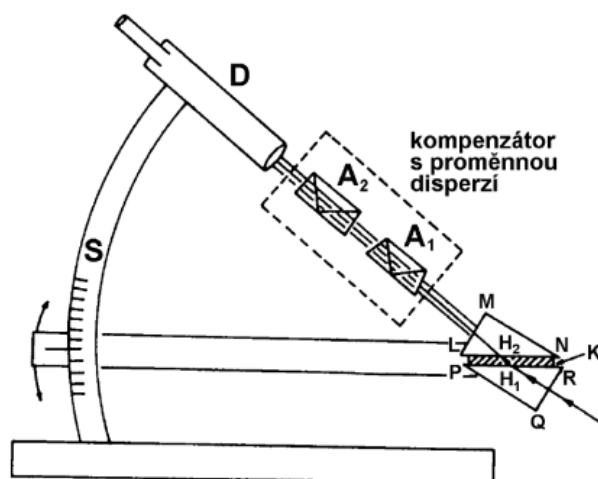
Schéma dvouhranolového refraktometru je zobrazeno na obrázku 1. Bílé světlo prochází stěnou QR do soustavy hranolů H_1 a H_2 , mezi nimiž je vrstva studované kapaliny K o indexu lomu menším než index lomu hranolu H_1 . Světlo rozptýlené na zdrsňené ploše PR vstupuje do kapaliny pod všemi úhly, pro úhly větší než mezní úhel α_m však dochází k totálnímu odrazu, takže tyto paprsky se nelámou a nepostupují dále měřicí soustavou. Díky nepřítomnosti paprsků s úhlem dopadu větším než α_m lze v dalekohledu následně pozorovat rozhraní světlo-stín. U většiny komerčních refraktometrů lze na stupnici S přímo odečítat indexy lomu vzorku kapaliny K.

Mezní úhel však kvůli disperzi závisí na vlnové délce, což při měření s bílým světlem způsobí neostrost a barevnost tohoto rozhraní. Proto je potřeba měřicí soustavu vybavit kompenzátozem, jež má disperzi přesně opačnou než soustava hranolů H_1 a H_2 s kapalinou K. K tomu se využívá soustava dvou Amiciho hranolů (schéma na obr. 2), jejichž vzájemným pootočením lze vhodně nastavit velikost odchylky paprsků C a F, a tím i disperze tohoto kompenzátoru. Ze znalosti závislosti disperze kompenzátoru na vzájemném otočení Amiciho hranolů a disperze samotné soustavy H_1 - H_2 lze takto určit střední disperzi Δ kapaliny K.

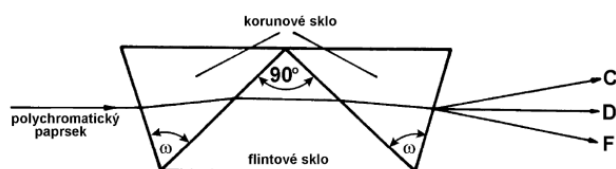
2.3 Měření indexu lomu polokulovým refraktometrem

Schéma polokulového refraktometru je na obrázku 3, přičemž měření probíhalo v odraženém světle, tedy se směrem paprsků (2). Světlo ze sodíkové výbojky s maximem intenzity pro vlnovou délku $\lambda_{Na} = 589.3 \text{ nm}$ [2] se (pro snadnější manipulaci) odráží od zrcátka a dopadá na skleněnou polokouli o indexu lomu N_1 pod různými úhly α . Na horní stěně polokoule je umístěn zkoumaný vzorek s indexem lomu N_2 , přičemž mezi ním a polokoulí je (pro zajištění optického kontaktu) tenká vrstva imerzní kapaliny s takový indexem lomu N_i , aby platilo $N_1 > N_i > N_2$. V tomto případě byl použit monobromnaftalen s $N_i = 1.658$ [3].

Díky faktu, že $N_1 > N_2$, dochází na horní stěně koule k totálnímu odrazu jen těch paprsků s úhlem dopadu $\alpha > \alpha_m$. Ostatní se lámou a vystupují ven z optické soustavy, díky čemuž bude jejich intenzita v dalekohledu



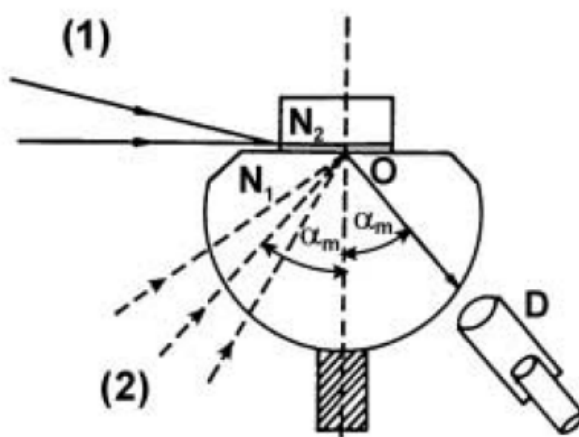
Obrázek 1: Schéma dvouhranolového refraktometru [3]



Obrázek 2: Amiciho přímohledný hranol [3]

D nižší než u totálně odražených paprsků. V dalekohledu tak bude pozorovatelné ostré rozhraní světlo-polostín a díky zákonu odrazu lze ze sklonu dalekohledu určit mezní úhel α_m . Pokud označím α_{m0} mezní úhel samotné polokoule (kdy druhé prostředí je vzduch, $N_2 = 1$), lze pro tyto dvě situace se vzorkem a bez vzorku z rovnice (2) odvodit vztah pro index lomu vzorku N_2 [3]:

$$N_2 = N_1 \sin \alpha_m = \frac{\sin \alpha_m}{\sin \alpha_{m0}}. \quad (3)$$



Obrázek 3: Abbeův polokulový refraktometr [3]

2.4 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. Refraktometr Novex:

Pomocí refraktometru Novex byl měřen index lomu a střední disperze roztoku glukózy. Nejistotu určení indexu lomu (nejistota typu B) odhaduji jako velikost nejmenšího dílku stupnice, tedy $\sigma_{N,B} = 5 \cdot 10^{-4}$.

Nejistotu určení pozice Amiciho hranolů vůči sobě odhaduji jako polovinu nejmenšího dílku stupnice, tedy $\sigma_Z = 0.5$.

2. Abbeův polokulový refraktometr:

Polokulovým refraktometrem byl měřen index lomu použité polokoule, dvou optických skel, simaxu a křemene. Nejistotu pozice dalekohledu vůči dělené stupnici odhaduji jako velikost nejmenšího dílku stupnice, tedy $\sigma_{\alpha,B} = 1'$ (jedna úhlová minuta). Nejistotu otočení polokoule okolo svislé osy odhaduji jako $\sigma_\varphi = 2^\circ$, i když stupnice umožňovala odečítat úhly jen s přesností 5° .

3 Výsledky měření

3.1 Indexu lomu a střední disperze roztoku glukózy

Měření bylo prováděno s dvouhranovým refraktometrem Novex, jež byl osvětlován bílým světlem. Ze zásobního roztoku glukózy o koncentraci $c_m = 500$ g/l bylo připraveno 5 vzorků o koncentracích 100 g/l, 200 g/l, 300 g/l, 400 g/l, 500 g/l a jeden vzorek čisté destilované vody. Předpokládám, že zásobní roztok měl objemovou koncentraci 100 %, proměřované vzorky mají tedy objemové koncentrace 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %. Pro každý vzorek byla provedena tři měření indexu lomu a střední disperze (natočení Amiciho hranolů vůči sobě), z nichž byl následně vypočítán průměr a jeho směrodatná odchylka (nejistota typu A) podle vztahu [4]:

$$\sigma_{\bar{N},A} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (N_i - \bar{N})^2}{6}}, \quad (4)$$

kde N_i jsou naměřené hodnoty indexu lomu a $\bar{N}$ je jejich průměr. Nejistota indexu lomu byla následně upravena o nejistotu typu B $\sigma_{N,B} = 5 \cdot 10^{-4}$ podle vztahu [4]:

$$\sigma_N = \sqrt{\sigma_{\bar{N},A}^2 + \sigma_{N,B}^2}. \quad (5)$$

Během měření byla kontinuálně zaznamenávána teplota, všechny její hodnoty společně s indexem lomu v závislosti na koncentraci vzorku jsou v tabulce 1.

Tabulka 1: Index lomu a teplota okolí během měření roztoků glukózy o různých koncentracích

c (%)	N_D	t (°C)
0	1.3320(5)	23.5(4)
	1.3310(5)	23.5(4)
	1.3315(5)	23.5(4)
20	1.3450(5)	23.6(4)
	1.3455(5)	23.5(4)
	1.3450(5)	23.6(4)
40	1.3535(5)	23.8(4)
	1.3530(5)	23.8(4)
	1.3535(5)	23.9(4)
60	1.3660(5)	23.9(4)
	1.3660(5)	24.0(4)
	1.3665(5)	24.0(4)
80	1.3750(5)	24.0(4)
	1.3750(5)	24.0(4)
	1.3750(5)	24.0(4)
100	1.3890(5)	24.0(4)
	1.3885(5)	24.0(4)
	1.3885(5)	24.0(4)

Jelikož byla hodnota pozice Amiciho hranolů Z kromě jednoho měření pro všechny vzorky stejná a hodnoty jsou v tabulce pro výpočet disperze uvedeny s přesností pouze na jednotky, uvažuji konstantní hodnotu $Z = 42.0(5)$ pro všechny vzorky. Z ní byla podle tabulky [5] určena hodnota parametru $\sigma = -0.59(2)$. Protože nejistotu pozice hranolů Z uvažuji $\sigma_Z = 0.5$, bude nejistota parametru σ rovna polovině rozdílu hodnot v tabulce, které

sousedí s touto hodnotou, tedy polovině rozdílu $|\sigma_{Z=42} - \sigma_{Z=41}|$ případně rozdílu $|\sigma_{Z=43} - \sigma_{Z=42}|$ oba totiž po zaokrouhlení na jednu platnou číslici vycházejí stejně. Společně s parametry A a B (danými z tabulky [5] indexem lomu vzorku) vystupuje parametr σ ve vztahu pro výpočet střední disperze [5]:

$$\Delta = A + \sigma \cdot B. \quad (6)$$

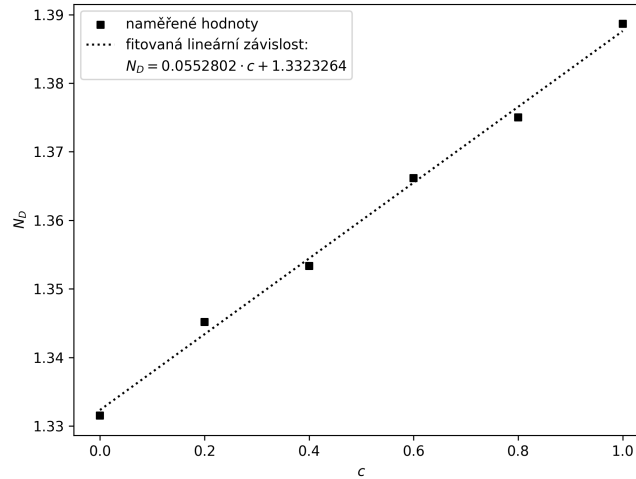
Nejistota střední disperze byla vypočítána podle [4] jako

$$\sigma_{\Delta} = B\sigma_{\sigma}, \quad (7)$$

přičemž nejistoty parametrů A a B jsou díky přesnému měření indexu lomu vůči nejistotě parametru σ zanedbatelné. Hodnoty indexu lomu, parametrů A , B , teploty a střední disperze v závislosti na koncentraci vzorku jsou uvedeny v tabulce 2. Závislost indexu lomu a střední disperze na koncentraci jsou také vykresleny v grafech 1 a 2.

Tabulka 2: Index lomu, odpovídající parametry pro výpočet střední disperze, střední disperze a teplota roztoku během měření pro různě koncentrované roztoky.

c (%)	N_D	A	B	Δ	t (°C)
0	1.3315(6)	0.02484	0.03304	0.0054(7)	23.5(4)
20	1.3452(5)	0.02474	0.03265	0.0055(7)	23.6(4)
40	1.3533(5)	0.02474	0.03265	0.0055(7)	23.8(4)
60	1.3662(5)	0.02466	0.03221	0.0057(6)	24.0(4)
80	1.3750(5)	0.02461	0.03197	0.0058(6)	24.0(4)
100	1.3887(5)	0.02457	0.03170	0.0059(6)	24.0(4)



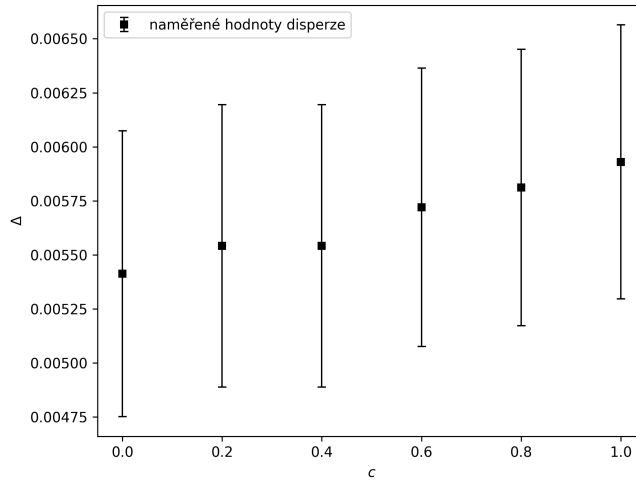
Graf 1: Závislost indexu lomu roztoku glukózy na koncentraci vzorku. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Datovými body v závislosti indexu lomu na objemové koncentraci roztoku byla proložena lineární závislost ve tvaru $N_D = a \cdot c + b$, přičemž koeficienty a a b byly určeny metodou nejmenších čtverců pomocí funkce `curve_fit` knihovny `scipy.optimize` jako $a = 5.53(6) \cdot 10^{-2}$, $b = 1.3323(7)$ (nejistota byla analogicky jako v (5) upravena o nejistotu indexu lomu σ_{N_D}).

3.2 Index lomu polokoule

Před měření indexů lomu vzorků optických skel bylo potřeba určit index lomu (případně sinus mezního úhlu α_{m0}) skleněné polokoule. Mezní úhel pro samotnou polokouli ve vzduchu ($N_2 = 1$) byl proměřován pro různé úhly natočení polokoule okolo svislé osy φ s krokem 30° . Pro úhel $\varphi = 0^\circ$ bylo provedeno více měření, z nichž byla odhadnuta nejistota určení mezního úhlu. Naměřené hodnoty jsou v tabulce 3. Nejistota byla vypočtena podle [4] (zde je nutné uvažovat směrodatnou odchylku jednoho měření, ne směrodatnou odchylku aritmetického průměru) jako

$$\sigma_{\alpha} = \sqrt{\sigma_{\alpha,A}^2 + \sigma_{\alpha,B}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\alpha_{m0,i} - \bar{\alpha}_{m0})^2}{4} + \sigma_{\alpha,B}^2} = 0.02^\circ, \quad (8)$$



Graf 2: Závislost střední disperze roztoku glukózy na koncentraci vzorku.

kde $\bar{\alpha}_{m0}$ průměr naměřených hodnot mezního úhlu pro $\varphi = 0^\circ$ a $\sigma_{\alpha,B} = 1'$ je nejistota odečtení pozice dalekohledu na stupnici.

Tabulka 3: Mezní úhly polokoule ve vzduchu pro stanovení nejistoty mezního úhlu

číslo měření	$\alpha_{m0} (^\circ)$
1	34.950
2	34.967
3	34.950
4	34.983
5	34.983
průměr	34.97(2)

Z mezních úhlů byl podle vztahu (2) s $N_2 = 1$ vypočten odpovídající index lomu skleněné polokoule. Nejistota indexu lomu je podle [4] daná vztahem

$$\sigma_{N_1} = N_1 \tan \alpha_{m0} \sigma_\alpha. \quad (9)$$

Mezní úhly a indexy lomu polokoule ve vzduchu pro různé úhly otočení okolo svislé osy jsou v tabulce 4. Mezní úhel mění se s otočením je navíc vykreslen na obrázku 3. Za předpokladu, že index lomu materiálu polokoule nezávisí na směru šíření paprsku, je zřejmé, že polokoule nebyla v držáku umístěna dokonale vodorovně, ale byla lehce ukloněná o úhel δ . Z fitu pomocí funkce `curve_fit` sinovou závislostí ve tvaru

$$\alpha_{m0} = \bar{\alpha}_{m0} + \delta \sin(\varphi - \varphi_0) \quad (10)$$

byl určen střední mezní úhel $\bar{\alpha}_{m0} = 34.88(2)^\circ$ (nejistota získaná z fitu byla ještě upravena o nejistotu určení úhlu σ_α získanou z rovnice (8)). Ze středního mezního úhlu pak podle rovnice (2) vychází střední index lomu polokoule jako $\bar{N}_1 = 1.7489(10)$, přičemž nejistota byla vypočtena analogicky jako v (9). Polokoule je vůči svislému směru ukloněna o úhel $\delta = 0.26(2)^\circ$, proto bude v dalších úkolech potřeba provést různé korekce.

3.3 Index lomu vzorků optických skel

Následně byly na vrchní stěnu polokoule pokládány vzorky optických skel a opět měřeny mezní úhly. Proměřován byl vzorek o známém indexu lomu $N_{znamy,tab} = 1.5160$, simax a optické sklo číslo 3. Kvůli nevodorovnému umístění polokoule v držáku byly změřeny dva mezní úhly, jeden pro $\varphi = 0^\circ$ a druhý pro $\varphi = 180^\circ$, z nichž byl vypočten průměr. Odchytky od skutečného mezního úhlu mají na opačných stranách opačné znamínko a vyruší se. Nejistota tohoto průměru byla určena podle [4] jako

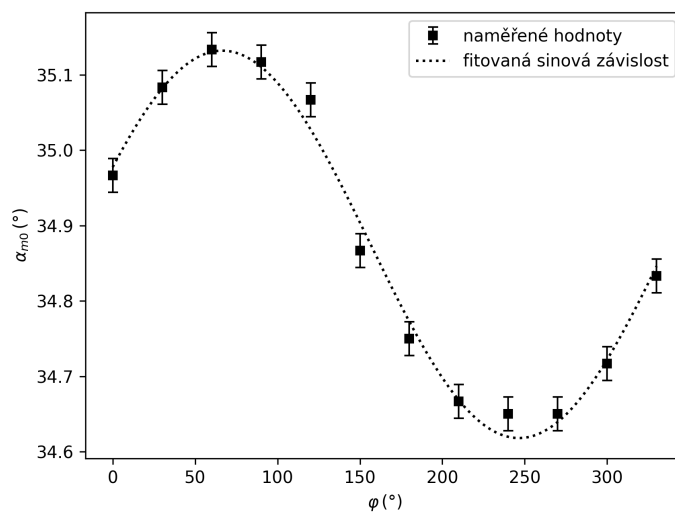
$$\sigma_{\bar{\alpha}_m} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sigma_\alpha. \quad (11)$$

Z mezních úhlů byly podle vztahu (3) vypočteny indexy lomu vzorků (jsou uvedeny v tabulce 5), přičemž jejich nejistota je dána jako [4]

$$\sigma_{N_2} = N_2 \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\bar{N}_1}}{\bar{N}_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\bar{\alpha}_m}}{\tan \bar{\alpha}_m}\right)^2}. \quad (12)$$

Tabulka 4: Mezní úhly a indexy lomu polokoule ve vzduchu v závislosti na otočení okolo svislé osy.

$\varphi (^{\circ})$	$\alpha_{m0} (^{\circ})$	$\sin \alpha_{m0}$	N_1
0(2)	34.97(2)	0.5731(3)	1.745(1)
30(2)	35.08(2)	0.5748(3)	1.740(1)
60(2)	35.13(2)	0.5755(3)	1.738(1)
90(2)	35.12(2)	0.5752(3)	1.738(1)
120(2)	35.07(2)	0.5745(3)	1.741(1)
150(2)	34.87(2)	0.5717(3)	1.749(1)
180(2)	34.75(2)	0.5700(3)	1.754(1)
210(2)	34.67(2)	0.5688(3)	1.758(1)
240(2)	34.65(2)	0.5686(3)	1.759(1)
270(2)	34.65(2)	0.5686(3)	1.759(1)
300(2)	34.72(2)	0.5695(3)	1.756(1)
330(2)	34.83(2)	0.5712(3)	1.751(1)



Graf 3: Závislost mezního úhlu polokoule na úhlu otočení kolem svislé osy. Horizontální chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Tabulka 5: Mezní úhly a indexy lomu vzorků optických skel

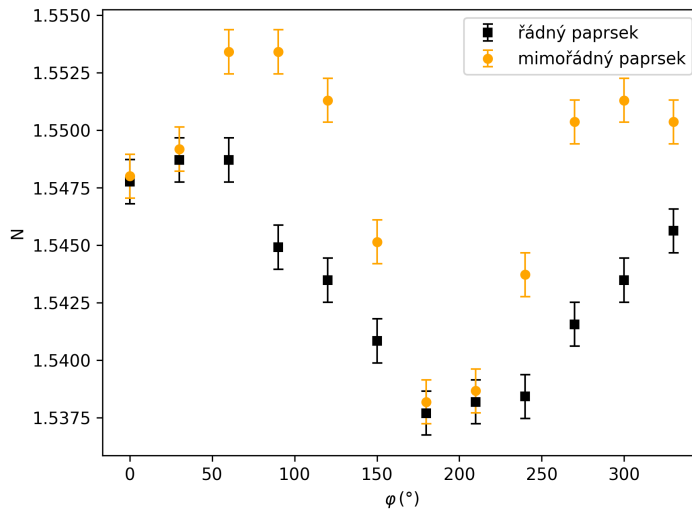
vzorek	α_1 (°)	α_2 (°)	$\bar{\alpha}_m$ (°)	N_2
sklo s $N_2 = 1.5160$	60.32(2)	59.87(2)	60.092(16)	1.5160(9)
simax	57.90(2)	57.23(2)	57.567(16)	1.4761(9)
optické sklo č. 3	65.10(2)	64.40(2)	64.750(16)	1.5818(9)

3.4 Index lomu křemene

Nakonec byl na vrchní stěnu polokoule umístěn vzorek křemene a pro různé úhly natočení polokoule byly měřeny mezní úhly řádného a mimořádného paprsku. Z rovnice (3) byly vypočteny jejich indexy lomu, přičemž nejistota byla určena podle vztahu (12). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6 a vykresleny v grafu 4.

Tabulka 6: Mezní úhel a index lomu řádného a mimořádného paprsku křemene v závislosti na natočení polokoule kolem svislé osy.

φ (°)	řádný paprsek		mimořádný paprsek	
	α_o (°)	N_o	α_e (°)	N_e
0(2)	62.25(2)	1.548(1)	62.27(2)	1.548(1)
30(2)	62.32(2)	1.549(1)	62.35(2)	1.549(1)
60(2)	62.32(2)	1.549(1)	62.65(2)	1.553(1)
90(2)	62.05(2)	1.545(1)	62.65(2)	1.553(1)
120(2)	61.95(2)	1.543(1)	62.50(2)	1.551(1)
150(2)	61.77(2)	1.541(1)	62.07(2)	1.545(1)
180(2)	61.55(2)	1.538(1)	61.58(2)	1.538(1)
210(2)	61.58(2)	1.538(1)	61.62(2)	1.539(1)
240(2)	61.60(2)	1.538(1)	61.97(2)	1.544(1)
270(2)	61.82(2)	1.542(1)	62.43(2)	1.550(1)
300(2)	61.95(2)	1.543(1)	62.50(2)	1.551(1)
330(2)	62.10(2)	1.546(1)	62.43(2)	1.550(1)



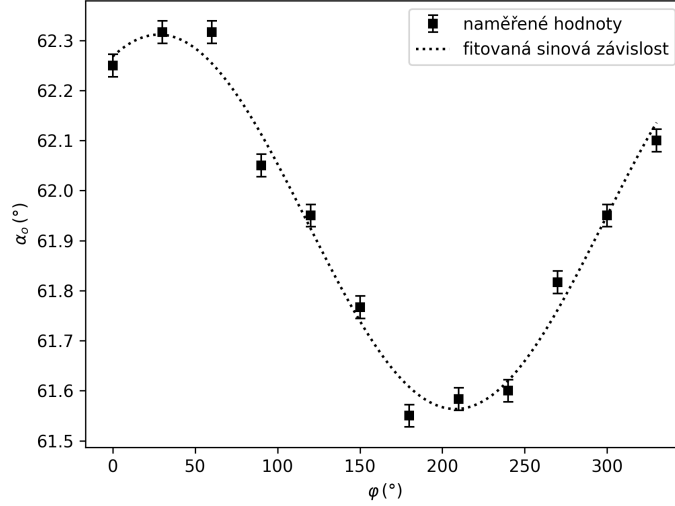
Graf 4: Závislost indexu lomu řádného a mimořádného paprsku ve vzorku křemene na úhlu natočení polokoule - bez korekce. Horizontální chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Z grafu 4 je zřejmé, že je potřeba provést korekci na nedokonalé umístění polokoule v držáku. Střední mezní úhel řádného paprsku byl určen analogickým způsobem jako při měření indexu lomu sklěněné polokoule - z fitu sinovou závislostí (k nahlédnutí v grafu 5) byla získána hodnota $\bar{\alpha}_o = 61.94(2)$, odkud $\bar{N}_o = 1.543(1)$. S ohledem na předpoklad, že index lomu řádného paprsku nezávisí na směru šíření, byla provedena korekce mezních úhlů

mimořádného paprsku podle vzorce:

$$\alpha_{e,i} = \alpha'_{e,i} - (\alpha'_{o,i} - \bar{\alpha}_o), \quad (13)$$

kde i je index odpovídající určitému úhlu natočení polokoule, $\alpha'_{e,i}$ a $\alpha'_{o,i}$ jsou naměřené mezní úhly mimořádného a řádného paprsku. Korigované hodnoty mezních úhlů a odpovídající indexy lomu jsou uvedeny v tabulce 7 a vykresleny v grafu 6.



Graf 5: Závislost mezního úhlu řádného paprsku ve vzorku křemene na úhlu natočení polokoule. Horizontální chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Tabulka 7: Mezní úhly a indexy lomu mimořádného paprsku ve vzorku křemene v závislosti na natočení polokoule - po korekci.

φ (°)	α_e (°)	N_e
0(2)	61.95(4)	1.5435(11)
30(2)	61.97(4)	1.5438(11)
60(2)	62.27(4)	1.5481(11)
90(2)	62.54(4)	1.5518(11)
120(2)	62.49(4)	1.5511(11)
150(2)	62.24(4)	1.5476(11)
180(2)	61.97(4)	1.5438(11)
210(2)	61.97(4)	1.5438(11)
240(2)	62.30(4)	1.5485(11)
270(2)	62.55(4)	1.5521(11)
300(2)	62.49(4)	1.5511(11)
330(2)	62.27(4)	1.5481(11)

Datovými body v grafu 6 byla proložena závislost ve tvaru

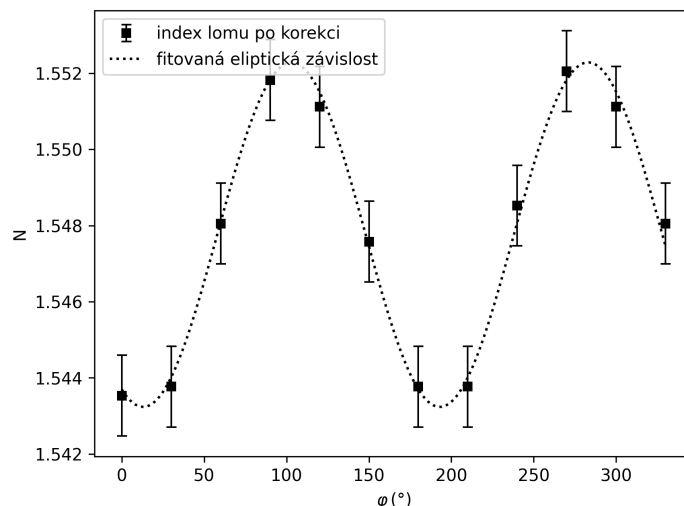
$$N_e = \sqrt{N_{o,D}^2 \cos^2(\varphi - \varphi_0) + N_{e,D}^2 \sin^2(\varphi - \varphi_0)}, \quad (14)$$

popisující vzdálenost bodu na elipse (na řezu indexového elipsoidu) od středu elipsy, tedy velikost indexu lomu mimořádného paprsku v závislosti na směru šíření φ (odvozeno podle teorie v [6]). $N_{o,D}$ a $N_{e,D}$ jsou hlavní řádný resp. mimořádný index lomu křemene pro spektrální čáru D ($\lambda_{Na} = 589.3$ nm).

Z fitu pomocí funkce `curve_fit` vycházejí koeficienty $N_{o,D} = 1.5432(10)$ a $N_{e,D} = 1.5523(10)$ (nejistoty byly upraveny o nejistotu určení indexu lomu podle 12). Jedná se tedy o kladný jednoosý krystal.

4 Diskuze

Všechny indexy lomu naměřené během úhlohy odpovídají spektrální čáře D sodíkového dubletu ($\lambda_{Na} = 589.3$ nm). Dvouhranolový refraktometr využíval dvojici Amiciho hranolů, kde každý z nich byl vyroben tak, aby jimi právě



Graf 6: Závislost indexu lomu mimořádného paprsku ve vzorku křemene na úhlu natočení polokoule - po korekci. Horizontální chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

spektrální čára D prošla beze změny směru. Ostatní složky bílého světla pak byly natočením dvojice hranolů vůči sobě srovnány tak, aby se šířily ve stejném směru jako paprsek D a kompenzovala se tak disperze od vzorku, jež by v refraktometru způsobila neostře a barevné rozhraní světlo-stín. Při měření s polokulovým refraktometrem pak byla přímo použita sodíková výbojka s maximem intenzity na této vlnové délce.

Index lomu a střední disperze roztoku glukózy. Absolutní koeficient $b = 1.3323(7)$ (relativní nejistota 0.05 %) odpovídá indexu lomu roztoku o nulové koncentraci, tedy indexu lomu destilované vody. Tabulková hodnota je $N_{D,dest,tab} = 1.333$ [7], což v rámci nejistoty měření odpovídá experimentální hodnotě. Pro 100% roztok je index lomu $N_{D,gluk} = 1.3887(5)$ (rel. nej. 0.05 %). Hodnoty indexu lomu se daly určit velmi přesně díky velké přesnosti stupnice v refraktometru. Závislost indexu lomu na koncentraci roztoku lze poměrně přesně popsat lineární funkcí, jak ukazuje graf 1.

Střední disperze 0% roztoku vychází $\Delta_{dest} = 0.0054(7)$ s relativní nejistotou 13 %, přičemž tabulková hodnota je $\Delta_{dest,tab} = 0.006$ [7], což v rámci nejistoty měření odpovídá experimentální hodnotě. Pro 100% koncentraci pak byla naměřena $\Delta_{gluk} = 0.0059(6)$ (rel. nej. 10 %). Velká nejistota disperze je dána především nejistotou parametru σ , který je jednoznačně určen pozicí Amiciho hranolů vůči sobě. Kvůli velké nejistotě stupnice Z se nedal určit s větší přesností. Datovými body střední disperze nebyla proložena lineární závislost, neboť disperze není jednoduchou lineární funkcí koncentrace roztoku. I když v rámci nejistoty měření ji lze lineární funkcí aproximovat.

Index lomu i střední disperze budou silně záviset na teplotě roztoku, proto byla během měření s pomocí přiloženého digitálního teploměru zaznamenávána teplota okolí. Během měření došlo k mírnému nárůstu teploty, pravděpodobně kvůli zdroji bílého světla, jež refraktometr kromě osvětlení i zahříval. Tím mohly být systematicky ovlivněny výsledky experimentu. Další nepřesnost mohla vzniknout přímo při přípravě roztoků různých koncentrací kvůli nejistotě pipetovaného objemu.

Index lomu polokoule. Kvůli nedokonalému uložení polokoule v držáku nevychází index lomu použitého skla (daný mezním úhlem) konstantní, ale mění se s různými natočeními polokoule kolem svislé osy. Koule tedy byla pravděpodobně mírně vychýlena. Střední hodnota proto byla získána proložení datových bodů sinovou závislostí (10). Tato metoda je přesnější než prosté vypočtení aritmetického průměru, protože rozdělení hodnot okolo jejich střední hodnoty zřejmě není náhodné, ale lze poměrně dobře (jak je vidět z grafu 3) popsat právě sinovou závislostí okolo střední hodnoty. Index lomu polokoule (odpovídající střední hodnotě lámavého úhlu pro různé úhly otočení kolem svislé osy) vychází $N_1 = 1.7489(10)$ (rel. nej. 0.06 %), což odpovídá hrubé hodnotě 1.7-1.8 udávané v pokynech [3] pro silně lámavé flintové sklo. Index lomu polokoule bylo nutné určit co nejpresněji, jelikož na něm přímo závisí měřené indexy lomu vzorků optických skel a křemene.

(Pozn: datové body 7, 9 a 10, které odpovídají úhlům $\varphi = 180^\circ$, 240° a 270° , se nacházely zřetelně mimo závislost danou ostatními body, a to o zhruba 0.5° . Zřejmě během měření došlo ke hrubé chybě přehlédnutí o půl stupně, nejspíše kvůli dělení nonia na právě 30 dílků odpovídající 30 úhlovým minutám namísto plným 60 minutám. Proto jsou tyto hodnoty v tabulce 4 odlišné od hodnot uvedených v záznamu měření.)

Index lomu vzorků optických skel. Index lomu vzorku skla se známou hodnotou $N_{znamy} = 1.5160(9)$ (rel. nejistota 0.06 %) odpovídá hodnotě $N_{znamy,tab} = 1.5160$ uvedené u vzorku. Index lomu simaxu $N_{simax} = 1.4761(9)$ (rel. nejistota 0.06 %) je o něco větší než tabulková hodnota $N_{simax,tab} = 1.472$ [8]. Odhaduji, že index

lomu bude silně záviset na konkrétním složení vzorku a může se tedy mírně lišit od hodnoty udávané výrobcem. Index lomu vzorku optického skla č. 3 byl určen jako $N_{\#3} = 1.5818(9)$ (rel. nejistota 0.06 %). Všechny hodnoty splňují podmínku pro použití monobromnaftalenu jako imerzní kapaliny ($N_1 > N_i > N_2$).

Index lomu křemene. Stejně jako při měření indexu lomu skleněné polokoule není mezní úhel řádného paprsku konstantní s úhlem natočení polokoule (jak by mělo být pro konstantní index lomu), ale lze jej relativně dobře popsat sinovou závislostí (viz graf 5). Protože index lomu řádného i mimořádného paprsku byly pro daný úhel φ měřeny najednou, je korekce mezních úhlů prováděna na základě řádného paprsku a nikoliv na základě měření se skleněnou polokoulí. Během měření se vzorky optických skel totiž mohlo dojít k mírnému posunutí polokoule v držáku a korekce by nebyla přesná. Indexy lomu mimořádného paprsku získané z upravených mezních úhlů lze již velmi dobře (viz graf 6) popsat teoretickou závislostí (14), která vysvětluje hodnotu index lomu pomocí pozice (odpovídající směru šíření) na indexovém elipsoidu s hlavními poloosami $N_{o,D}$ a $N_{e,D}$. Fitem této závislosti byly experimentálně získány hodnoty hlavních indexů lomu křemene $N_{o,D} = 1.5432(10)$ a $N_{e,D} = 1.5523(10)$ (rel. nej. 0.06 %), které v rámci nejistoty měření odpovídají tabulkovým hodnotám $N_{o,D,tab} = 1.544$ a $N_{e,D,tab} = 1.553$ [7]. $N_{e,D} > N_{o,D}$, křemen je tedy kladný jednoosý krystal.

5 Závěr

Bylo změřeno, že index lomu roztoku glukózy závisí lineárně na jeho koncentraci s kladným lineárním koeficientem. Index lomu roztoku o nulové koncentraci, tedy destilované vody vychází $N_{D,dest} = 1.3323(7)$ a pro 100% koncentraci $N_{D,gluk} = 1.3887(5)$. Střední disperze glukózy roste s koncentrací roztoku, pro nulovou koncentraci je střední disperze $\Delta = 0.0054(7)$ a pro 100% koncentraci $\Delta = 0.0059(6)$.

Index lomu skleněné polokoule v polokulovém refraktometru byl určen jako $N_1 = 1.7489(10)$. Index lomu vzorku skla se známou hodnotou indexu lomu je $N_{znamy} = 1.5160(9)$, index lomu simaxu je $N_{simax} = 1.4761(9)$ a index lomu vzorku optického skla č. 3 byl určen jako $N_{\#3} = 1.5818(9)$.

Index lomu řádného paprsku křemene byl stanoven jako $N_{o,D} = 1.5432(10)$ a pro mimořádný paprsek vychází hodnota $N_{e,D} = 1.5523(10)$. Křemen je tedy kladný jednoosý krystal.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 9 - studijní text* [online]. [cit. 31.3.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_309.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 31.3.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 9 - pokyny k měření* [online]. [cit. 31.3.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_309.pdf
- [4] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [5] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Tabulka pro výpočet disperze refraktometru ABBE Novex* [online]. [cit. 31.3.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/novex_disperze.pdf
- [6] Franc, J., P. Hlídek. *Optika - podklad k přednášce NOFY022 - Fyzika III* [online]. [cit. 31.3.2026], dostupné z <http://fu.mff.cuni.cz/semicond/media/files/courses/skripta-2025-25-09-2025.pdf>
- [7] Mikulčák a kolektiv: *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy: index lomu různých látek*, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1988
- [8] KAVALIERGLASS, a.s.: *Technical data sheet - SIMAX* [online]. [cit. 31.3.2026], dostupné z <https://www.kavalier.cz/wp-content/uploads/2025/07/TDS-SIMAX-glass-2025.pdf>